الأكاديمية الجهوية للتربية
و التكوين
جهة درعة تافيلالت

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي



مديرية زاكورة
المؤسسة: ثانوية المسيرة التأهيلية
زاكورة

Unité 3 : Utilisation des matières organiques et inorganiques

2eme année du baccalauréat

Pr : Abdelhaq AIT ENAJAR

Année scolaire:2023/2024

INTRODUCTION

Les activités de vie moderne utilisent de plus en plus de matières organiques et inorganiques, ce qui augmente directement la quantité de déchets domestiques, agricoles et industriels. Ces déchets divers, posent des problèmes grandissants pour l'environnement et pour la santé publique.



Question



- Quels sont les problèmes posés par l'utilisation des matières organiques et inorganiques ?
- quels sont les moyens pour réduire les déchets et leurs nuisances ?

CHAPITRE I

Les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques

I. Les ordures ménagères

1. La composition des déchets ménagers

- C'est un déchet issu de la consommation quotidienne des ménages, hôtels et restaurants ,déchet organique issus de l'alimentation, plastique, verre, papier, carton, pile, huile usagée, produit toxique.

- On distingue deux catégories de déchets:

Déchets organiques :

- Fermentescibles : résidus alimentaires, bois, papiers, carton,…
- Non fermentescibles : plastique, caoutchouc, textiles...

Déchets inorganiques :

- Les métaux : aluminium, fer, cuivre, …
- Les verres

Répartition des déchets produits par catégorie

Type de déchets	Composition / Provenance	
Ménagers	Matières organiques	68
	Plastiques	11
	Papiers	10
	Acier	4
	Textiles	2
	Cuirs	2
	Divers	3
Industriels	Industrie agroalimentaire Industrie chimique et parachimique	67
	Industrie mécanique, métallurgique et électronique	19,5
		13,5
Médicaux	Hôpitaux, centres de soins, dispensaires	100

- La durée de vie des déchets dans la nature dépond de leur nature. Les éléments biodégradables, c'est à dire à base de matière organiques (déchets verts, papiers…) disparaissent en moins d'un an. En revanche, il faut1000 ans pour les plastiques, le verre peut résister plus que 4000 ans.



2 - la collecte des déchets ménagers.

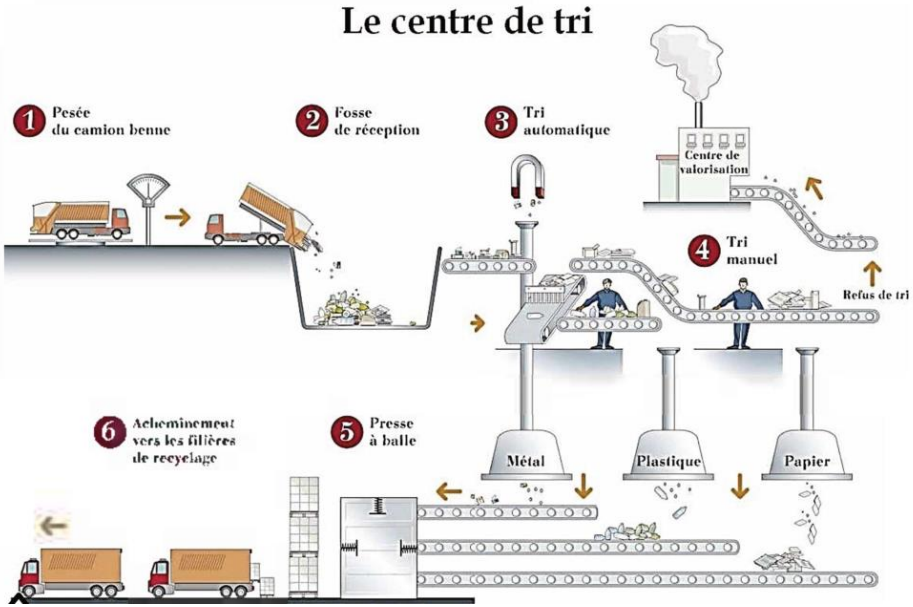
Dans la plus part des zones urbaines, la collecte des déchets se fait après leurs assemblages dans des poubelles, par camions depuis les quartiers résidentiels vers une décharge située à la périphérie de la ville. Ces déchets sont généralement collectés et transportés vers les décharges publiques sans aucun traitement.



La décomposition des déchets peut s'avérer extrêmement lente (De quelques semaines à plusieurs siècles). Leur accumulation menace la santé et les équilibres naturels. Les décharges anarchiques autour des villes constituent donc une véritable menace pour la santé et pour l'environnement. Cette menace peut être évitée par gestion raisonnable des déchets ménagers dont le contenu est riche en substances pouvant être réutilisées confine matière première (recyclage), ce qui donne aux déchets ménagers une importance économique.

3 - le Tri sélectif des déchets ménagers

- Le tri consiste à trier et à récupérer les déchets selon leur nature: métaux, papier, verre, organique Pour faciliter leur recyclage. Le tri est un travail minutieux qui nécessite d'abord l'intervention du citoyen lui-même. Ensuite, vient le rôle des services spécialisés des centres de tri où on utilise des machines automatisées.
Après le tri sélectif des déchets ménagers, les matières bien séparées en catégories différentes, sont compactées et misent en balle, puis envoyés dans des unités industrielles de traitement et de recyclage. Donc les ordures es ménagères possèdent un potentiel économique apportant.





- Quelques avantages du tri des déchets ménagers :
- La réduction du volume des déchets.
- La réduction des risques d'interactions possibles entre les composants des déchets.
- La préservation des réserves naturelles.
- Valorisation des déchets en classant ses composants en fonction de leurs natures.

II- Les techniques de réutilisation et de traitement des déchets ménagers

1. Le compostage

Le compostage est la décomposition biologique de matière organique par des microorganismes (Les décomposeurs) sous des conditions aérobies en une matière qu'on appelle compost (engrais organique). L'engrais organique obtenus à la fin du processus est un mélange homogène de substances organiques en décomposition, de substances minérales et de micro-organismes.



Le compostage comprend trois phases :

- Une phase mésophile courte où le milieu se réorganise après brassage de constitution et où les microorganismes commencent à le coloniser.
- Une phase thermophile où le milieu est envahi de microorganismes qui se nourrissent du carbone le plus biodégradable. Cette phase se caractérise par des élévations de température.
- Une phase de mûrissement, où la température a tendance à être plus faible que durant la deuxième phase. Durant cette troisième phase, le milieu est colonisé par des champignons qui vont s'attaquer aux formes de carbone les plus résistantes comme la lignine.

2- La production de méthane

La production du biogaz (ou méthanisation) est un processus de décomposition des matières organiques en milieu anaérobie à l'aide de bactéries méthanogènes (méthanobactérium) qui produisent le méthane CH4.

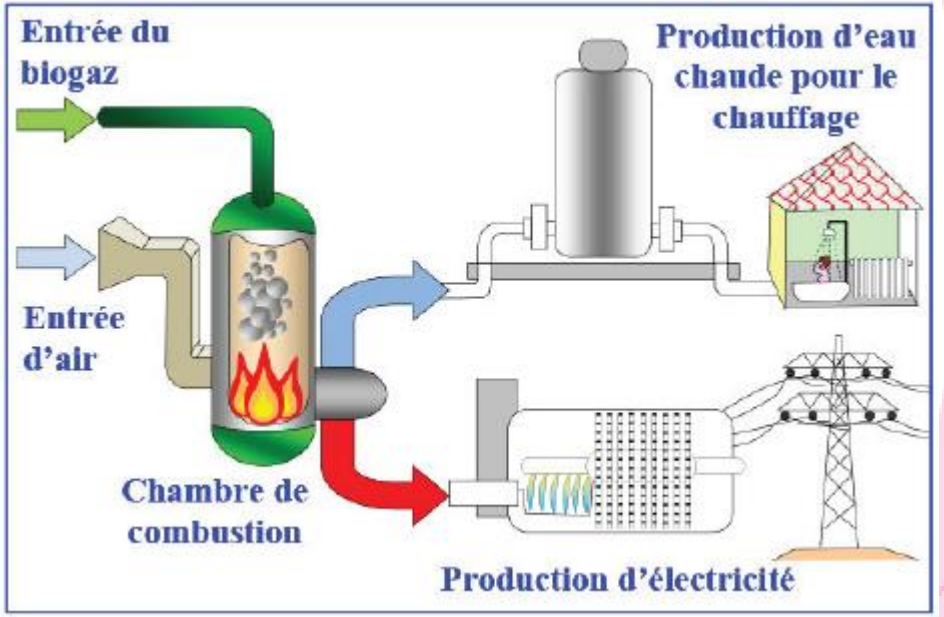
La composition du biogaz :

Type de gaz	Proportion
Méthane - CH4	55 - 75%
Dioxyde de carbone - CO2	25-45%
Hydroxyde de souffre - H2S	0-05%

Les déchets ménagers sont stockés dans une cuve de fermentation (digesteur) dans laquelle la matière organique subit une décomposition anaérobique sous l'action de méthanobactérium. Un brassage de la matière organique, un apport d'eau mais surtout un chauffage, accélèrent la fermentation et la production du biogaz.

-Le méthane obtenu subit une combustion dans des engins et sert à produire de l'énergie (Electricité; chauffage; combustible).

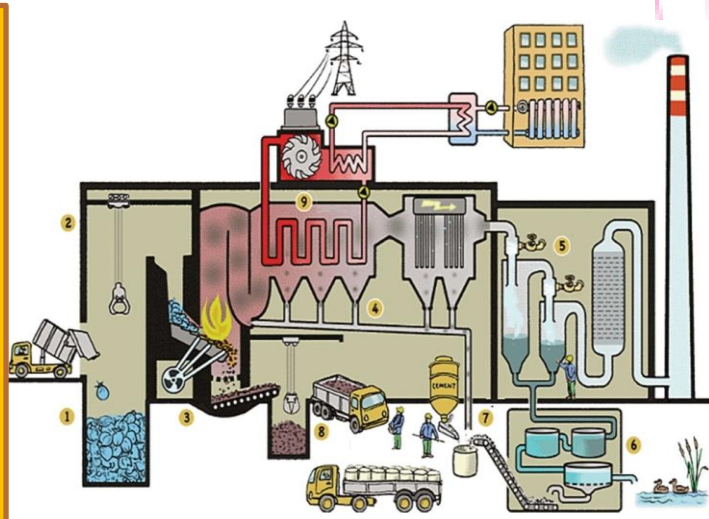
-La biométhanisation n'aboutit pas à une dégradation complète des déchets. La matière solide qui reste, appelée digestat est comparable à un compost, elle sera utilisées comme engrais organique (compost).



3- l'incinération

L'incinération est une combustion aérobie des ordures ménagères dans un four, sous une haute température (800°C à 1000°C).
La chaleur issue de la combustion chauffe l'eau qui se transforme en vapeur. La vapeur est utilisée pour le chauffage ou fait actionner des alternateurs qui génèrent de l'électricité.

Les avantages de l'incinération :
- Elle permet de réduire le volume des déchets d'un pourcentage qui peut atteindre 90 %. Donc réduire l'impact néfaste des déchets pour les sols les mers et cours d'eaux.
- Elle permet de réduire le taux des maladies dues à la pollution.
- Elle permet de réduire le réchauffement climatique due aux déchets ménagers.
- Elle permet de produire de l'électricité ou de la chaleur et du faite, réduire la facture énergétique qui pèse lourd dans la balance commerciale.



Les inconvénients de l'incinération :
Les fumées rejetées par les usines d'incinération contiennent des métaux lourds, de la dioxine... qui sont une menace pour la santé de l'homme et l'environnement. Mais les nouvelles usines d'incinération sont dotées de nouvelles techniques de dépoussiérage, de lavage et de filtration des fumées. Les résidus toxiques récupérés de ces fumées seront stockés.

La combustion des déchets à l'air libre est responsable d'émission de substances ayant des effets nocifs sur l'environnement et tout particulièrement sur la qualité de l'air, la faune et la flore ainsi que la santé.

4- le recyclage

Le recyclage des déchets ménagers, consiste à réutiliser les matériaux tels quels ou à les réintroduire dans un nouveau cycle de production.

Exemple de valorisation des déchets et les produits de recyclage :

Déchets recyclés	1 tonne de verre	1 kg de journaux	670 canettes d'aluminium	19000 boites de conserve	3400 bouteilles en plastique
Produits de recyclage	2500 bouteilles de verre de 500 cl	60 rouleaux de papier cadeau	1 vélo	1 carrosserie d'une voiture	1 grande chaise

Le recyclage des déchets ménagers permet :

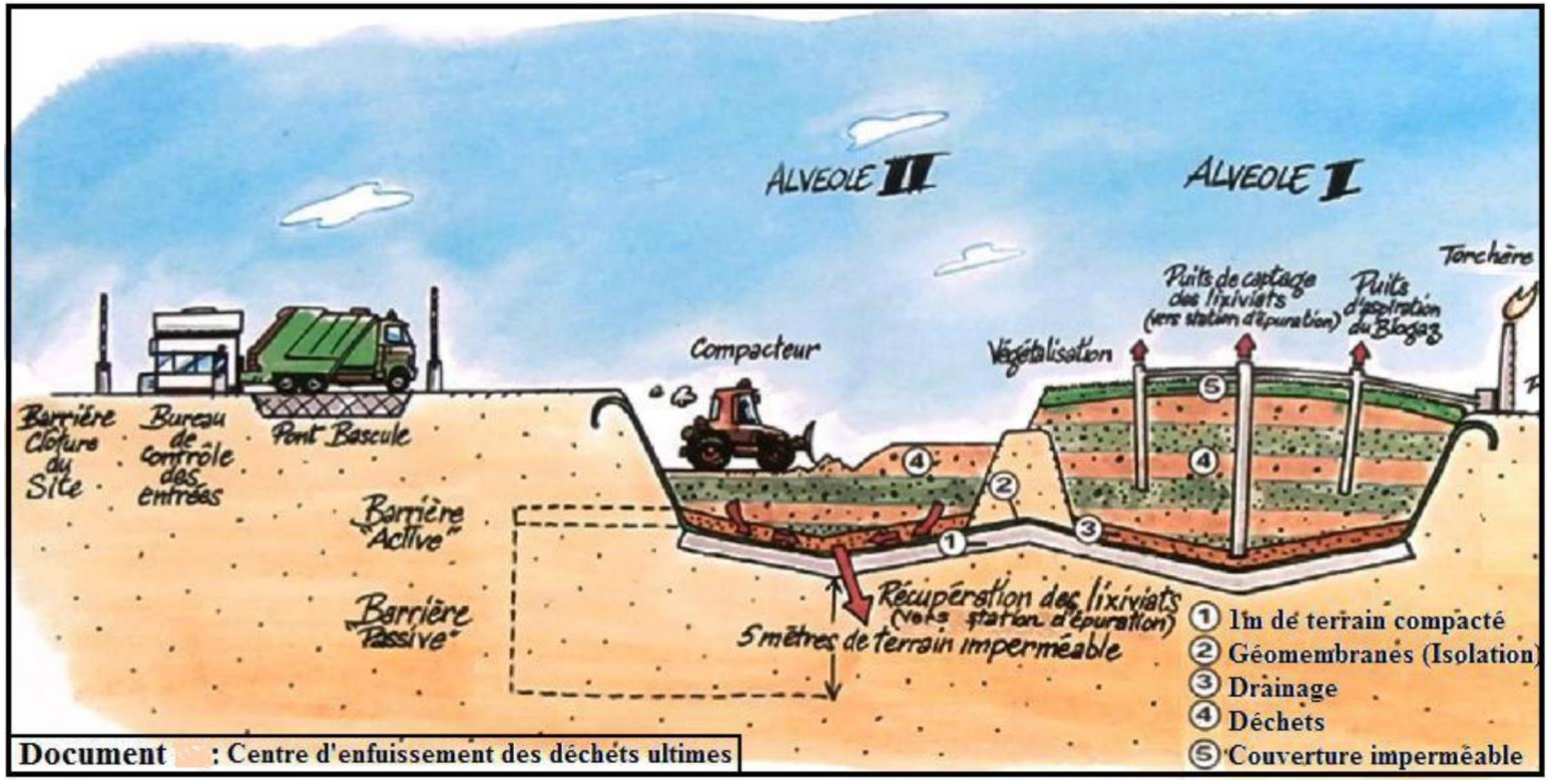
- La réduction du volume des déchets, et limitation de la pollution dont ils sont responsables.
- Eviter le gaspillage des ressources naturelles et d'énergie.
- Réduire les coûts d'extraction des matières premières...

Matériaux récupérés	Exemple de valorisation
Papier - carton	Utilisés pour reproduire des cartonnage de containers, base de boite de carton, des sachets de papiers, papiers de photocopie et d'imprimerie.
Plastiques	- Conteneurs non alimentaires - Tubes et tuyaux industriels - Jouets - Matériaux de revêtement, baguettes plastiques, semelles, - Etc.
Verre	Principalement réutilisé pour la fabrication d'emballage en verre
Aluminium	Après traitement, les boites sont fondues et moulées puis laminées en feuillets et coupés pour produire de nouvelles boites ou autres pièces.
Métal ferreux	Utilisés pour reproduire de nouveaux aciers
Os	Utilisés pour la décoration de meubles et bijoux et comme adsorbant dans le traitement des eaux décoloration...

5. Enfouissement des déchets

-L'enfouissement des déchets c'est le stockage des déchets (non dangereux) dans des décharges contrôlées, il concerne les déchets ultimes, c'est-à-dire impossible à recycler ou valoriser.

- Les centres de stockages sont constitués d'unités de stockage appelées alvéoles. Celles-ci sont équipées d'un dispositif d'étanchéification afin d'éviter la contamination du sous sol et des nappes phréatiques. Un réseau de drains permet également l'évacuation des lixiviats vers un bassin de traitement. Une fois pleines, les alvéoles sont fermées avec une couverture étanche.



Document : Centre d'enfuissement des déchets ultimes

Lixiviat : liquide chargé de substances polluantes, organiques et inorganiques et de germes pathogènes il se forme suite au passage de l'eau à travers un matériau pollué.

III. L'IMPACT DES ORDURES MENAGERES SUR L'ENVIRONNEMENT, LA SANTE ET L'ECONOMIE

1. Impacts des ordures ménagères sur l'environnement

A) production du Lixiviat

Au niveau d'une décharge non contrôlée, le sol est en interaction avec les déchets et se trouve directement contaminé par les lixiviats. Il perd ainsi de sa valeur et de sa productivité.



B) les fumées d'incinération sauvage

L'incinération des déchets à l'air libre et les explosions qui peuvent avoir lieu libèrent des gaz toxiques et des substances nocives comme les dioxines.



2: impacts des ordures ménagères sur la santé

Les dépôts d'ordures ménagères représentent non seulement une pollution « esthétique » du cadre de vie, mais ils sont surtout une source très diverse de maladies. Paludisme, intoxications alimentaires, fièvre typhoïde, choléra...

L'accumulation des ordures ménagères dans une ville, quelle qu'en soit la cause, porte préjudice à la santé. Elles peuvent être à l'origine de la prolifération de microbes, parasites et autres vecteurs de maladies.
Les ordures ménagères dégagent des gaz toxiques, comme l'hydrogène sulfureux, le méthane, le dioxyde de carbone...

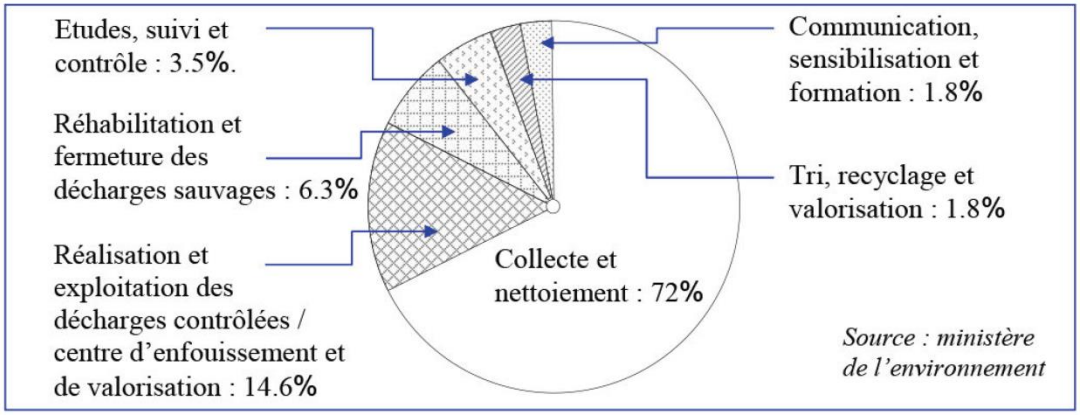




Selon l'OMS, l'insalubrité de l'environnement tue chaque année 3 millions d'enfants dans le monde.

3. Impacts des ordures ménagères sur l'économie

→ Malgré les valeurs économiques des déchets ménagers comme source de matières première pour plusieurs industries, et comme source de postes de travail, ils ont un effet négatif sur l'économie des pays.
La gestion des ordures ménagères coûte chère, pour le Maroc par exemple le budget s'élève à 37 milliards de dirhams par an.
Les déchets ménagers détériorent les milieux naturels tels que les fleuves, les mers, les sols et les eaux souterraines, limitant ainsi les potentialités de ces milieux comme ressources naturelles exploitables.



→Pour atténuer l'incidence des ordures ménagères sur l'économie, il faut développer des techniques de réutilisation des ordures ménagères. Ainsi, on peut limiter leur effet polluant et les exploiter comme ressources économiques.
Limiter l'usage des emballages pour les produits commerciaux (sacs en plastiques).
Privilégier les produits recyclables en premier lieu pour limiter le volume des ordures dans la nature. (Exemple : couches textiles au lieu des couches jetables)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

CHAPITRE II

Les pollutions issues de la consommation des produits énergétiques et de l'utilisation de la matière organique et inorganique dans les industries chimiques, alimentaires et minérales

INTRODUCTION

La terre est la seule planète du système solaire habitée, offrant des milieux favorables à la vie et à la biodiversité. Les dangers des pollutions, causées par les diverses activités humaines, perturbent les équilibres de ces milieux naturels et pourraient, un jour, estomper la vie et sa continuité sur cette planète.



Question



- Quels sont les types de pollution, et quelles sont les milieux concernés ?
- Quels sont les répercussions des pollutions sur la santé, l'économie et l'environnement ?
- Comment protéger nos milieux naturels milieux ?

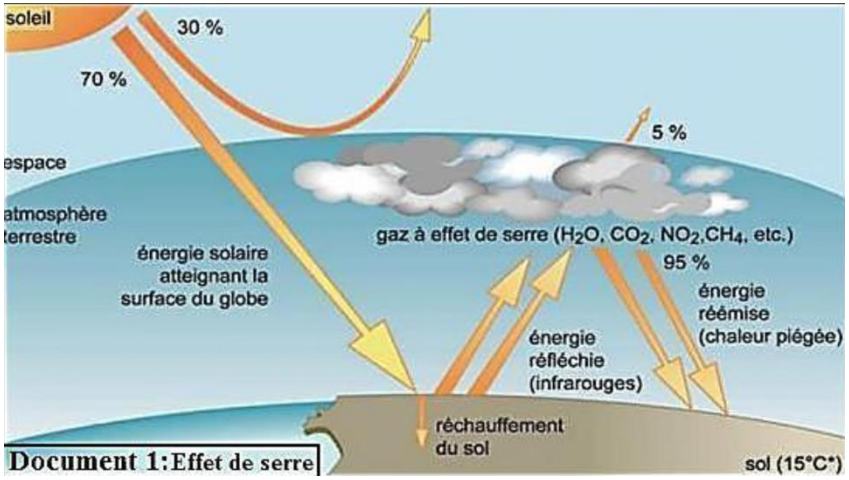
I - Les polluants et les milieux pollués

1. La pollution de l'air:

1.1) L'effet de serre:

Lorsque les rayons du soleil pénètrent dans l'atmosphère, ils suivent plusieurs destinations : Une partie est réfléchie à la surface des continents et des mers et renvoyée vers l'espace. Une autre partie de l'énergie lumineuse est absorbée par les molécules de l'air et se transforme en chaleur (conversion de l'énergie lumineuse en énergie thermique). La partie « capturée » est transformée en chaleur constitue le phénomène appelé « effet de serre ». Ainsi, grâce à l'effet de serre, la terre conserve une moyenne de température atmosphérique qui oscille autour de 15 °C. Sans cet effet de serre, la température atmosphérique terrestre serait de l'ordre de -18 °C.

On peut donc constater que l'effet de serre est un phénomène positif, puisqu'il assure les conditions favorables à la vie des organismes vivants.



Document 1: Effet de serre

Ce phénomène n'est devenu négatif que lorsque son intensité à dépassé certaines limites ; notamment suite à la révolution industrielle.
Le tableau suivant nous montre les principaux gaz responsables de l'effet de serre.

B) L'impact des activités humaines sur l'effet de serre

Il existe un grand nombre de gaz à effet de serre naturellement présents dans l'atmosphère terrestre, (Vapeur d'eau) ; (NO_2) ; (O_3) ; (CO?) ;(CH_4)...), mais dont la concentration varie du fait des activités humaines.

Les principales sources de gaz à effet de serre :

- Sources naturelles : explosions volcaniques, incendies, êtres vivants. Ces sources contribuent faiblement dans l'émission des gaz à effet de serre.
- Activités humaine : activités industrielle (réfrigération, usines, carburantes, ...), activités agricoles (élevages des animaux..), déchets ménagers.

Les activités de l'Homme ont augmentée la concentration des gaz à effet de serre, ce qui a amplifié l'intensité de l'effet de serre et a augmenté le réchauffement de la planète.

Parmi ces activités qui ont amplifiés le phénomène de l'effet de serre :

- La combustion des énergies fossiles, surtout des dérivées du pétrole.
- La destruction des forets qui absorbent une grande partie du CO_2 lors de la photosynthèse.
- Emissions des gaz à effets de serres des usines et des moyens de transports.
- Emissions du méthane des décharges publics et des rizières.
- Emissions des gaz à effets de serres par fermentation des tubes digestifs des animaux.

Les conséquences de l'augmentation de l'effet de serre :

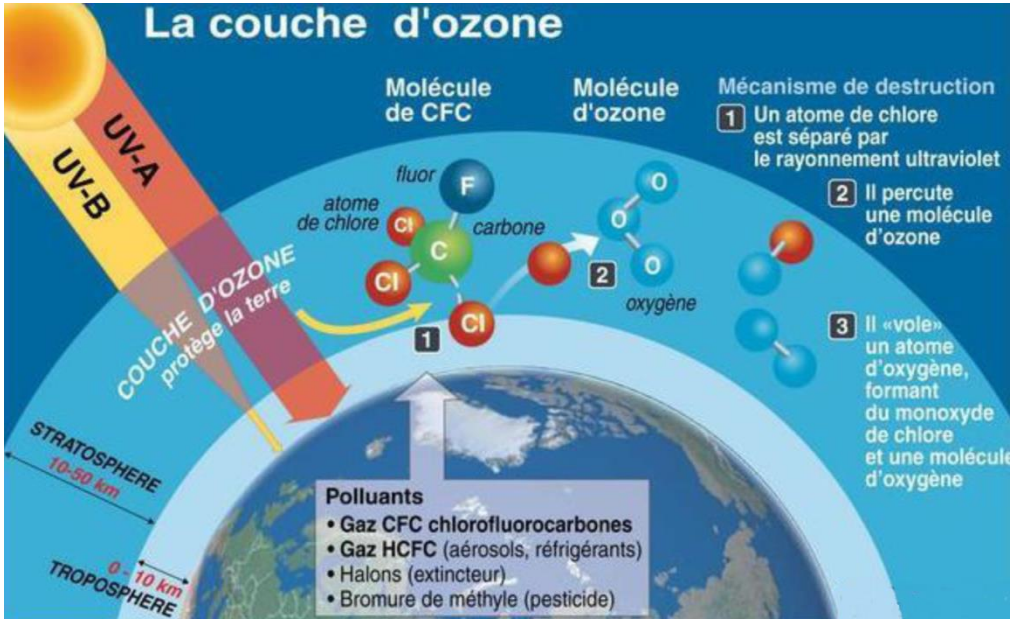
- Changement du climat terrestre.
- Elévation progressive de la température de la planète terre.
- Elévation des niveaux des mers, provoquée par la fonte d'une partie de la glace polaire.
- Submersions des zones terrestres basses (Disparition de plusieurs iles et pays sous l'eau).
- Extinction des êtres vivants qui ne supporteront pas l'élévation de température.
- Risques sanitaires, famine dans certaines régions

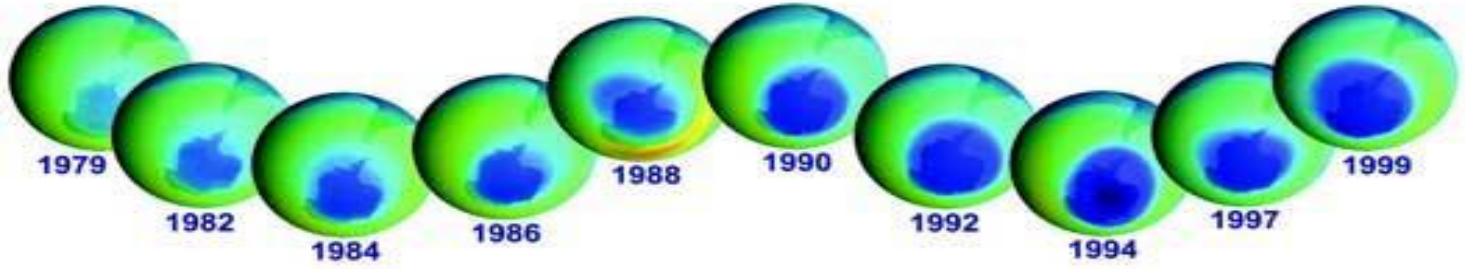
2.1) L'amincissement de la couche d'ozone

La couche d'ozone stratosphérique (20-40 Km d'altitude) est formée de molécule d'ozone O3. Elle agit comme filtre qui empêche la pénétration d'une grande quantité de rayons ultra-violet (UV) solaires vers la Terre. C'est donc une couche protectrice, car les rayons UV sont dangereux pour les cellules vivantes et ils participent au réchauffement de la Terre.

Les mesures d'ozone stratosphérique, par satellites, ont permis d'observer la diminution de l'épaisseur moyenne de la couche d'ozone lors des 40 dernières années, on a aussi pu observer un trou dans la couche d'ozone au niveau du pôle Sud (Antarctique).

La destruction de la couche d'ozone et principalement due aux réactions de l'O3 avec les polluants chlorés selon la réaction :
$Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$
Par la suite le chlore est régénérer suivant la réaction : $ClO + O \rightarrow Cl + O_2$
Les gaz chloro-fluoro-carbones (CFC), produit par les aérosols et les liquides réfrigérants, sont la principale source des polluants chlorés.

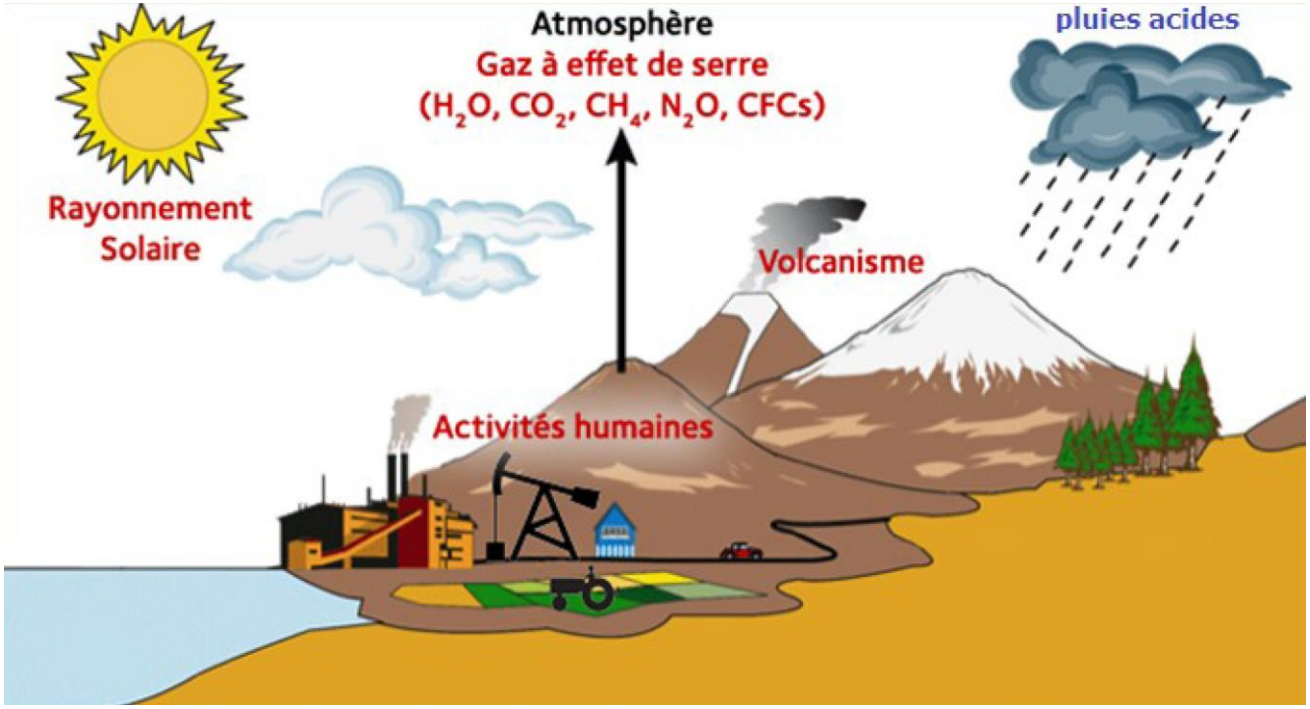




3.1) Les pluies acides

L'expression « pluie acide » désigne toute forme de précipitations anormalement acides. Les pluies acides résultent essentiellement de la pollution de l'air par le dioxyde de soufre (SO2) produit par l'usage de combustibles fossiles riches en soufre, ainsi que des oxydes d'azote (NOx) qui se forment lors de toute combustion de l'atmosphère, produisant de l'acide nitrique.
Ces polluants réagissent dans l'atmosphère avec le dioxygène et l'eau pour former respectivement de l'acide sulfurique H2SO4 et de l'acide nitrique HNO3.

L'acidification des précipitations a des conséquences sur les champignons, les lichens et les végétaux (dont certains sont considérés comme bio-indicateurs). Elle entraîne également l'acidification des sols, de certaines eaux douces et marines, ainsi les pluies acides peuvent modifier les équilibres écologiques.



2. La pollution de l'eau:

1.2) . Pollution des eaux douces

Les eaux de surface (rivières ; lac…) sont utilisées dans les systèmes de refroidissement dans le domaine industriel. Ces eaux reçoivent plusieurs éléments polluants, en plus des déchets liquides rejetés par les habitations, et des eaux du lessivage des sols. Dans ce dernier cas, les éléments polluants sont les engrais chimiques et les pesticides utilisés dans le domaine agricole. Tout ceci provoque une dégradation de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines (nappe
phréatique). La pollution des eaux et toute variation de leurs caractéristiques physicochimiques, biologiques et organoleptiques.

Les éléments polluants peuvent être solides, dissous ou gazeux, et ils sont susceptibles de porter atteinte à la santé humaine et au milieu aquatique lui-même en tant qu'écosystème. La source principale des pollutions des eaux douces provient des déchets liquides de toutes sortes rejetés dans les cours d'eau, surtout dans les zones internes du royaume.
Pour les régions côtières les déchets liquides sont rejetés dans la Méditerranée ou l'océan Atlantique.

La pollution liée à l'utilisation ménagère	**Pollution thermique**
▪ Substances solides et dissoutes;organiques ou inorganiques ; biodégradables comme les sucres et les lipides. ▪ Substances organiques non biodégradables par les micro-organismes (pétrole et dérivés...) ▪ Substances azotées phosphatées. ▪ Micro-organismes.	Le rejet des eaux des systèmes de refroidissement industriels (centrales nucléaires par exemple) provoque un déséquilibre thermique des milieux aquatiques (mer ; océan….)
La pollution industrielle	**Pollution liée aux activités agricoles**
▪ Matières solides en suspension ; organiques ou minérales. ▪ Dérivés du pétrole ▪ Métaux lourds : mercure ; cadmium ; plomb	▪ Substances minérales : engrais : phosphates : nitrates …. ▪ Pesticides

2.2) . La pollution des mers et des océans

Les mers et les océans reçoivent les déchets des agglomérations citadines et des unités industrielles situés sur le littoral. Elles reçoivent aussi les huiles de vidange rejetées par les navires transportant le pétrole ou les navires ordinaires.
Cette pollution détruit la qualité des eaux. Ce qui réduit l'activité biologique normale et favorise les micro-organismes pathogènes qui vivent en anaérobiose.

Les accidents des navires pétroliers constituent une source grave de pollution pour les eaux marines. En effet, dans plusieurs cas des dizaines de milliers de tonnes de pétrole se déversent dans les mers et les océans, provoquant la mort des poissons, des algues et autres organismes marins. Ce qui constitue de véritables catastrophes écologiques.









3. La pollution du sol

A- La pollution agricole.

Dans le domaine agricole, les engrais sont utilisés pour augmenter la production.
Les pesticides sont utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles.
Les engrais qui ne sont pas absorbés par les plantes persistent dans le sol et deviennent une source de pollution.
À forte dose, les pesticides deviennent toxiques pour les plantes et les animaux ; il contient des métaux lourds tels que le chrome, le cuivre le plomb et le mercure. En plus de la pollution du sol, ces substances vont vite s'infiltrer dans les eaux de surface et les eaux souterraines.



B- La pollution industrielle

Les gaz rejetés dans l'atmosphère par les activités industrielles provoquent les pluies acides. Le sol reçoit des millions de tonnes d'oxydes de soufre et d'azote Issus de ces pluies. Ce qui provoque l'augmentation de l'acidité du sol, la mort de plusieurs micro-organismes et la perturbation de l'absorption de l'eau et des sels minéraux par les plantes.

B- La pollution industrielle

L’infiltration des eaux de l'assainissement liquide, ainsi que le rejet anarchique des ordures, provoquent une grande pollution au niveau du sol qui devient aussi riche en micro-organismes pathogènes.
À partir du sol les éléments polluant vont atteindre la nappe phréatique (les eaux souterraines).

D- la pollution par les éléments radioactifs

Les éléments radioactifs issus des accidents de centrales nucléaires reviennent au sol à travers les pluies. Ces éléments radioactifs s’accumulent à travers les chaines alimentaires et provoquent des perturbations graves au niveau des êtres vivants.

II- Les effets de la pollution sur la santé, l'environnement et l'économie.

1- Les conséquences des pollutions sur la santé et l'économie.

Le terme smog désigne un mélange de gaz et d'éléments en suspension dans l'air. Ces gaz sont issus des fumées des usines et des moyens de transport, et ils sont nuisibles à la santé. Le brouillard « smog » se forme surtout au- dessus des grandes villes industrielles. Parmi ses constituants on trouve : l'ozone (O3) ; SO2 ; NO ; CO2 et des particules très fines. Ce brouillard provoque des inflammations au niveau des yeux et des voies respiratoires (nez ; gorge..), des perturbations respiratoires et cardiaques. Les enfants et les personnes âgées sont plus touchés. La pollution de l'air provoque des maladies liées aux inflammations et aux infections des voies respiratoires, l'asthme, les crises cardiaques et les pathologies des yeux. La fréquence de ces maladies augmente avec l'augmentation des taux atmosphériques des oxydes d'azote et de soufre, de l'ozone (O3), des fumées et des particules de poussière. Les métaux lourds tels que le plomb, le mercure, le cadmium et le nickel sont des polluants très dangereux. Ils sont néfastes pour la santé, surtout parce qu'ils s'accumulent à travers les chaînes alimentaires dont l'homme occupe le sommet de la pyramide. Lorsque la santé est affectée, cela se répercute sur l'économie. En effet, l'arrêt de travail des individus actifs signifie le ralentissement de la machine de production économique. D'autre part les frais des soins ont un impact négatif sur l'économie.

2- L'eutrophisation des lacs

Quelques lacs reçoivent des quantités importantes d'engrais agricoles et de substances organiques issues des eaux usées. Ces substances nutritives pour les algues provoquent leur multiplication massive à la surface de l'eau (eutrophisation = surabondance de nourriture).

Les algues abondantes à la surface empêchent la pénétration des rayons du soleil, et donc empêchent la photosynthèse dans les parties profondes de l'eau. Ce qui provoque la diminution de la quantité d'oxygène. La matière végétale se dépose au fond du lac et se décompose en aérobiose sous l'effet de micro-organismes. Ceci aboutit à l'épuisement de l'oxygène et l'apparition de la fermentation anaérobie qui s'accompagne de la libération de substances toxiques (H2S ; NH4) qui provoquent la mort des organismes vivants.



Tapis vert , d'algues et de plantes aquatique

III. Alternatives à l'usage des matières énergétiques et des matières organiques et inorganiques dans les industries:

Pour réduire les impacts négatifs de l'utilisation abusive des énergies fossiles épuisables, on peut recourir à d'autres ressources énergétiques moins polluantes et souvent renouvelables :

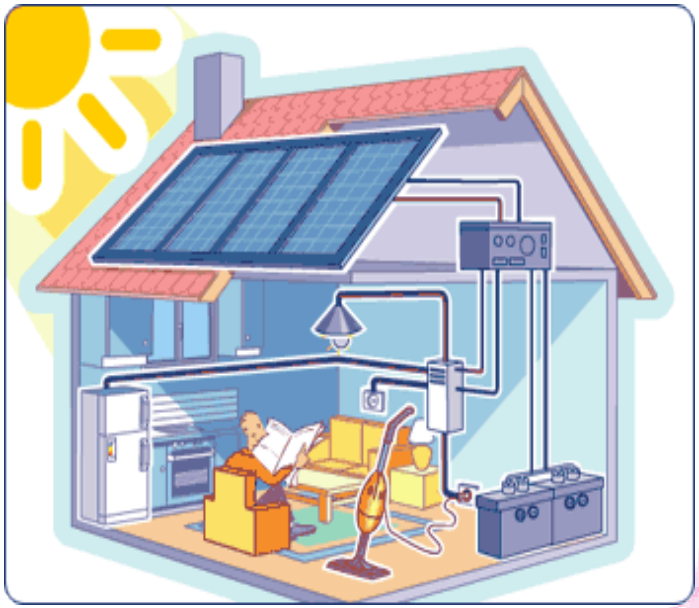
1. Des alternatives d'origine physique

A- L'énergie solaire

L'énergie solaire est exploitée sous 2 modes différents :

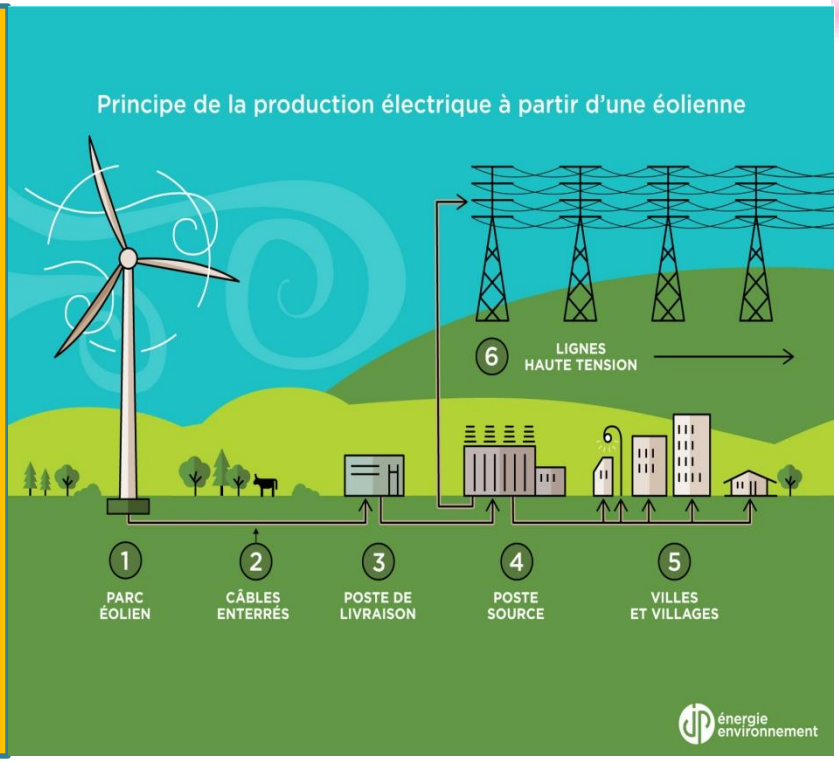
Photo voltaïque : l'énergie du rayonnement solaire récupérée est transformé directement en électricité par des panneaux photovoltaïques, elle résulte de la conversion directe dans un semi-conducteur d'un photon en électron.

Thermodynamique : le principe est basé sur la concentration du rayonnement solaire direct à l'aide de miroirs, dont la chaleur transmise actionne des turbines génératrices d'électricité.



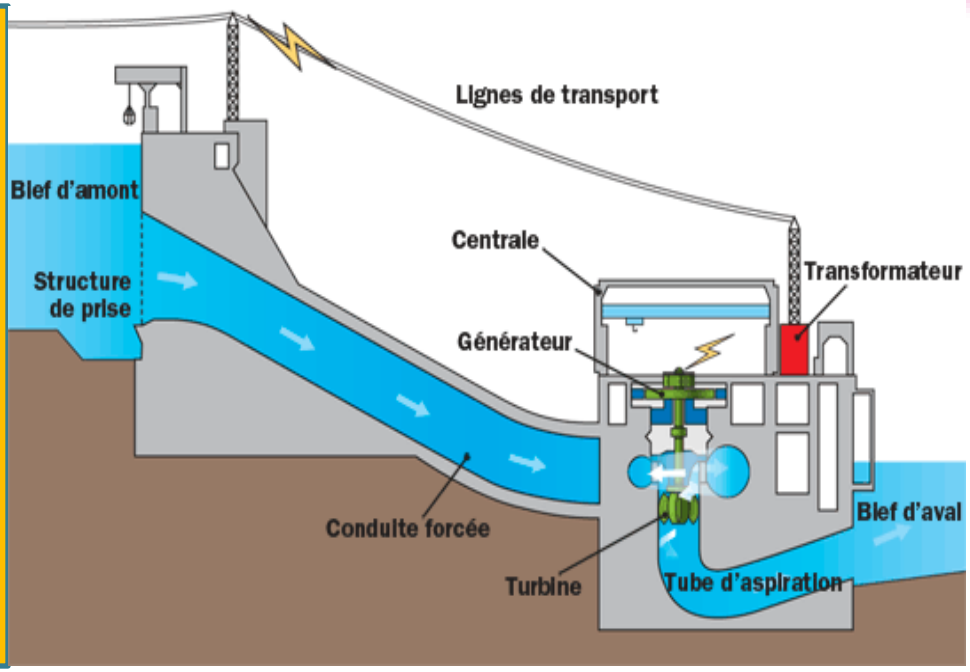
B- L'énergie éoliennes

L'énergie éolienne est l'énergie du vent, dont la force motrice (énergie cinétique) est transformée au moyen d'un dispositif aérogénérateur, comme une éolienne ou un moulin à vent, en une énergie électrique.
Le Maroc s'est récemment engage dans un projet éolien intégré de 850MW, réparti sur 5 parcs éoliens :
Tanger (150 MW), Boujdour (100 MW), Midelt (150 MW), Essaouira (200 MW) et Laayoune (300 MW). Il s'est donné pour ambition de couvrir 52% de ses besoins à l'aide des énergies renouvelables à l'horizon 2030.



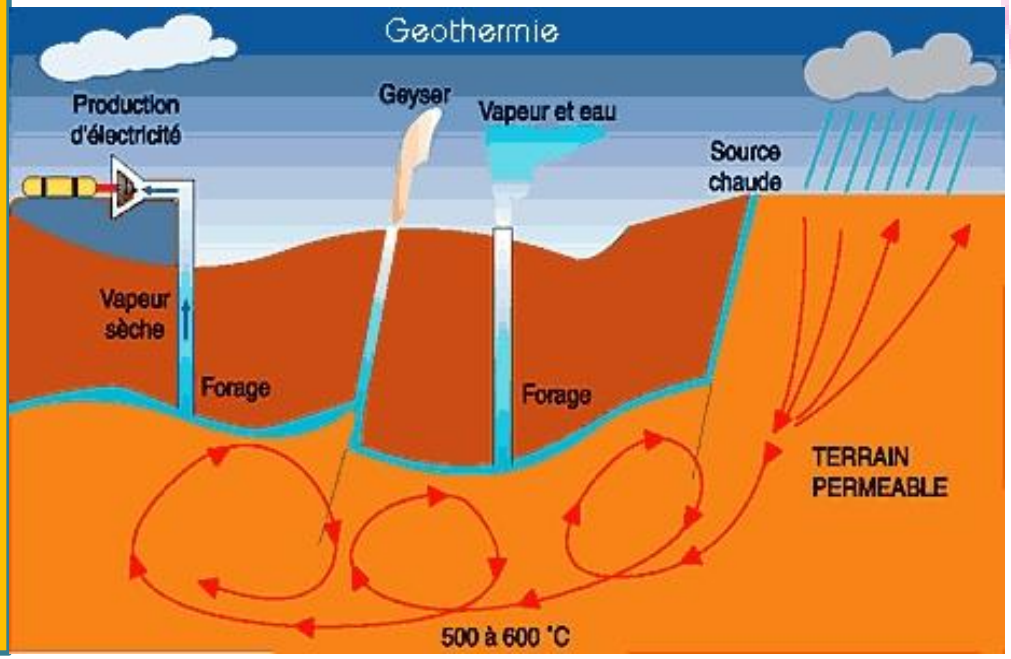
C. L’énergie hydraulique:

Les énormes volumes d’eau retenue dans les barrages, grands fleuves, grandes cascades et chutes d’eaux, emmagasinent une grande énergie potentielle. Le principe de conversion de l’énergie hydraulique en électricité au niveau des barrages est basé sur la rotation des turbines, convertie en énergie mécaniques, qui par un alternateur est transformée en énergie électrique.



C. L’énergie géothermique:

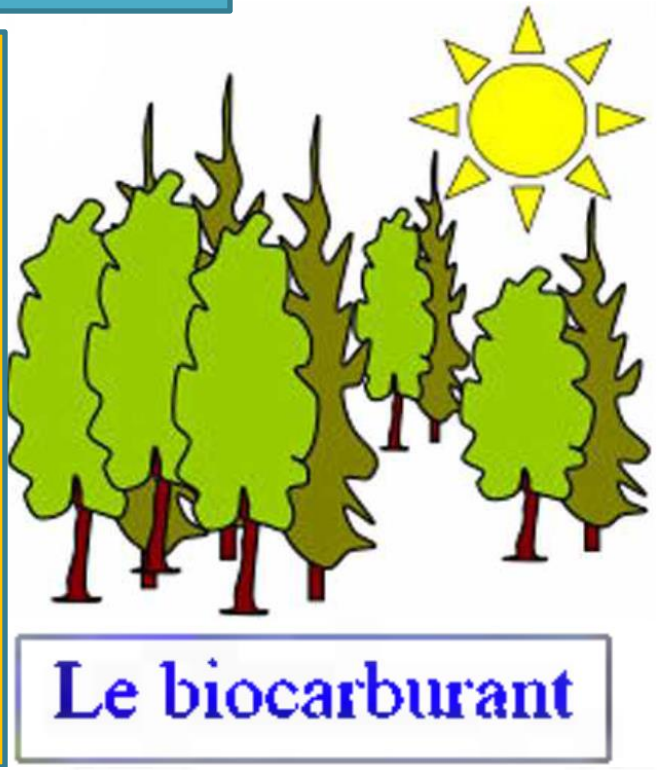
Il s’agit d’une énergie due à la chaleur des couches géologiques profondes de la croûte terrestre. L’eau qui circule en profondeur, en s’échauffant, permet le transfert de chaleur vers la surface. La vapeur de cette eau, récupérée en surface ou reconduite de la profondeur par des forages, est utilisée pour faire tourner des turbines produisant de l’électricité.
Lorsque le réservoir géothermique est à une température modérée, cette ressource est exploitée pour de la production de chaleur distribuée par un réseau de chaleur.

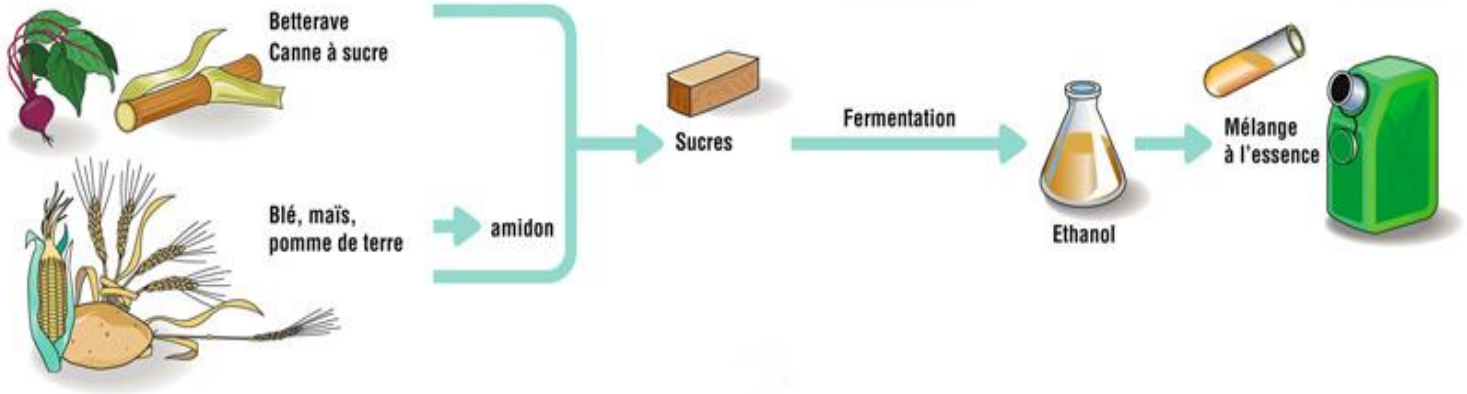


2. Des alternatives d'origine biologique

A. L’énergie le biocarburant

On peut produire du bioéthanol à partir de la fermentation des matières végétales (betteraves - mais - colza...). Ce bioéthanol est utilisé comme carburant pour produire de l'énergie mécanique, thermique ou électrique (voitures ; moteurs).
L'émission de gaz à effet de serre est relativement faible (-75%). On peut aussi noter que parmi les bienfaits du bioéthanol c’est que les champs de culture nécessaire à sa production absorbent beaucoup de CO2 et émettent de 1’02.





MERCI POUR VOTRE ATTENTION